



# Introdução à Computação Gráfica

Aula 01  
Prof. Paulo Bressan

# Sumário



Evolução da  
Computação ... Gráfica



Aplicações Gráficas



Áreas da Computação  
Gráfica

# Evolução da Computação ... Gráfica

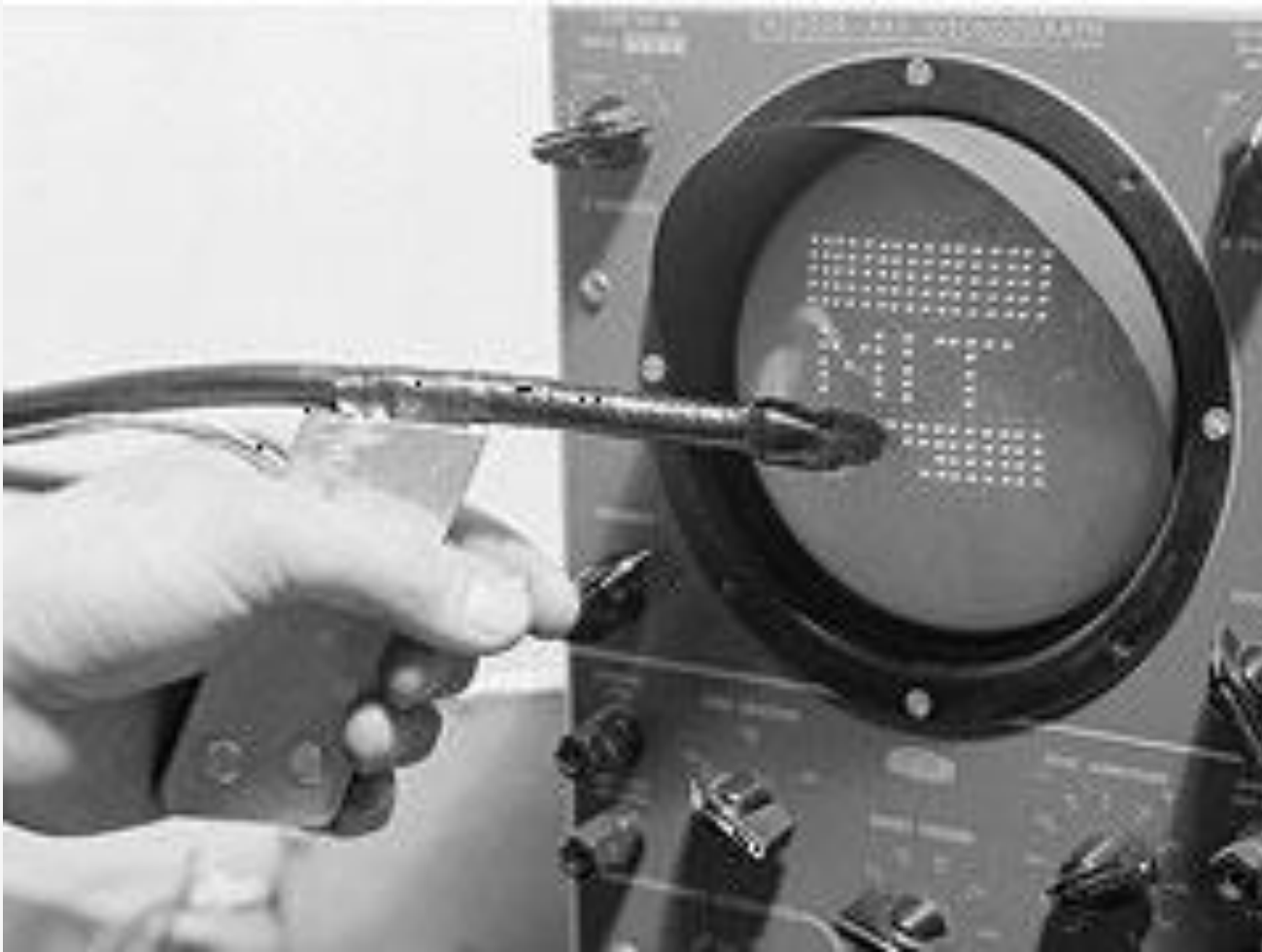
---

## Whirlwind Computer

During World War II, the U.S. Navy asked MIT for help in designing a universal flight simulator that used an analog electromechanical computing system.



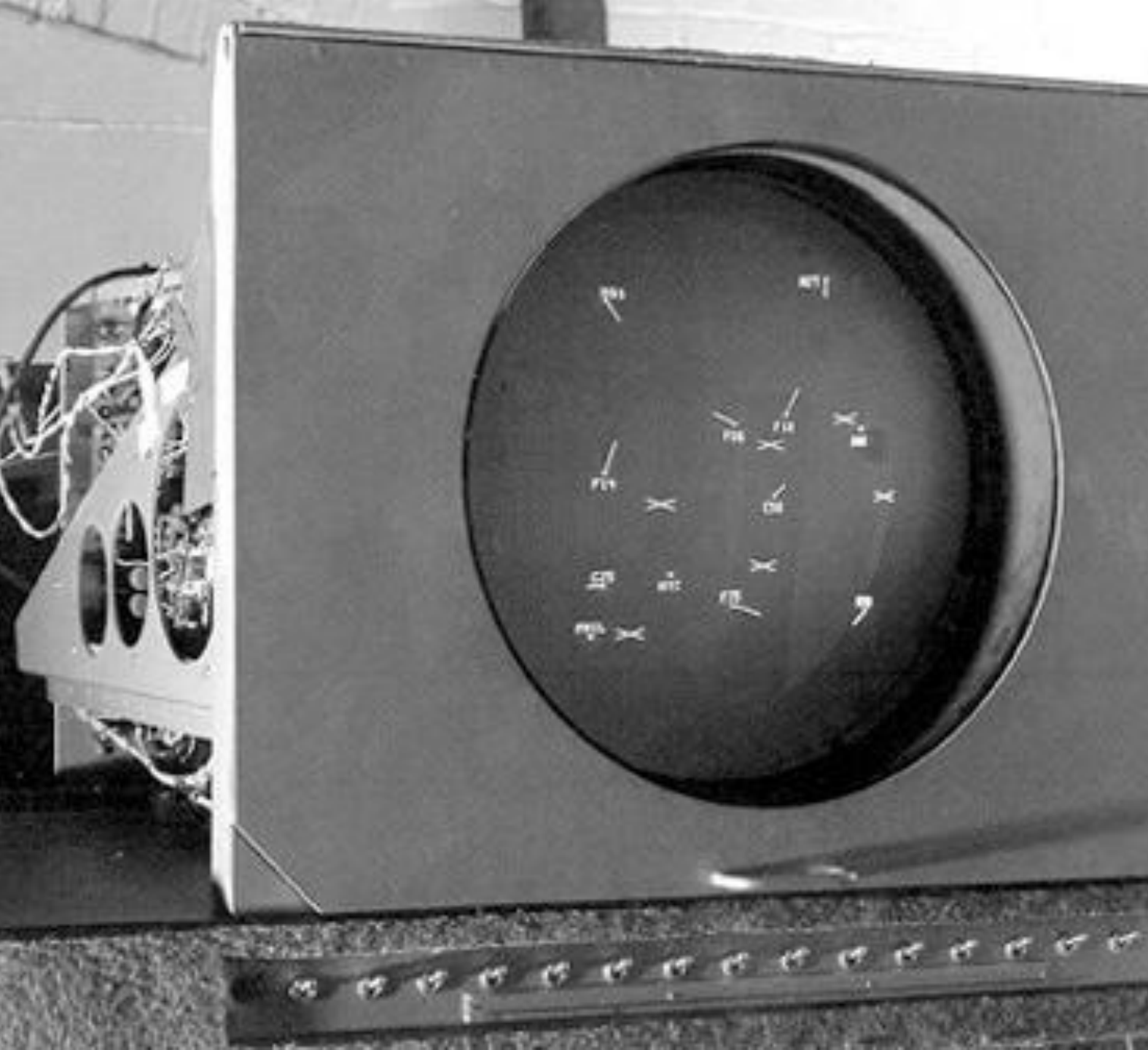




---

Early 1950s

Whirlwind was the first computer, which used a revolutionary new device—the light pen (see the nearby image), which will flourish in its successor—SAGE, to identify aircraft of interest by selecting them on the CRT.



---

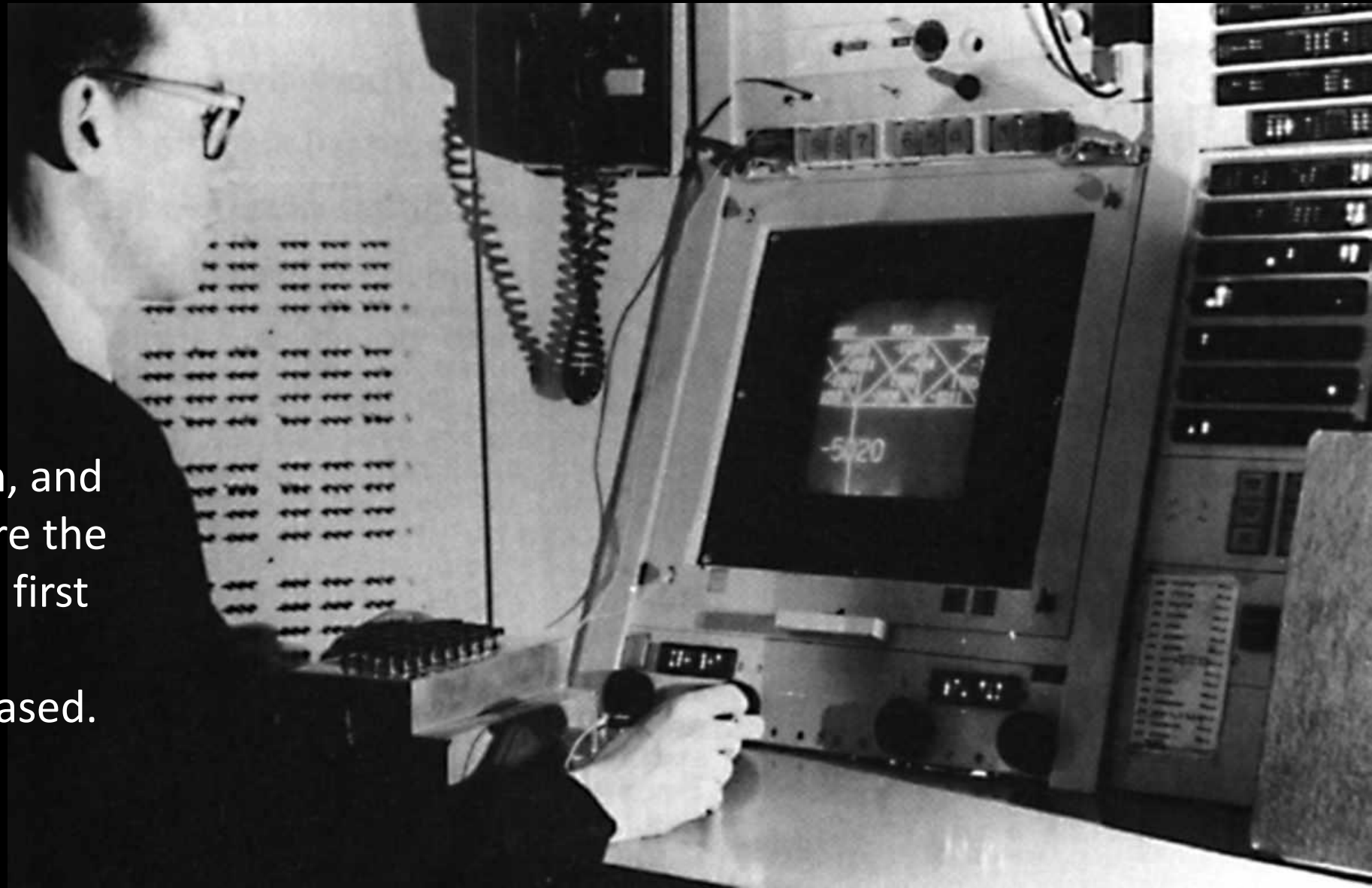
Vector display with  
geographical reference marks.

A Whirlwind I computer  
generates and displays aircraft  
positions and auxiliary  
information on the console.

## Ivan Sutherland - Father of Graphics

TX-2, a nine inch CRT.

The display, a light pen, and a bank of switches were the interface on which the first interactive computer graphics system was based.



## Ivan Sutherland - Father of Graphics

A light pen provided coordinates for drawing commands entered using the keyboard.

Previously drawn primitive objects could be recalled and rotated, scaled and moved.





# Work continues at MIT

---

*Excerpted from a 1987  
distinguished lecture series by  
computer interface pioneer Alan  
Kay, titled “Doing with Images  
Makes Symbols: Communicating  
with Computers”*



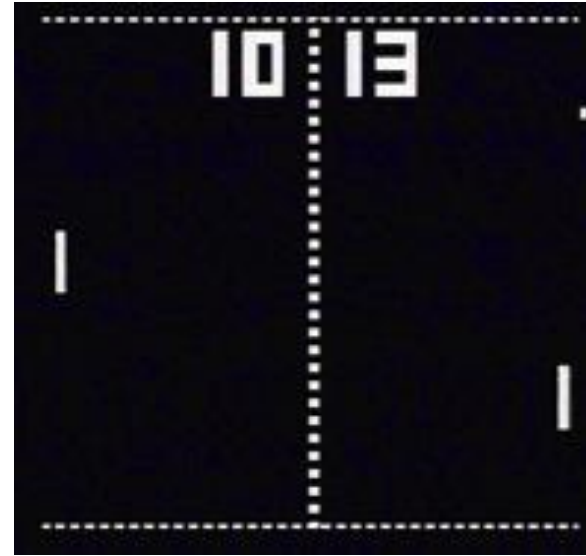
In 1961, Steve Russell from MIT led a team that created the first computer game. It took the team about 200 man-hours to write the first version of Spacewar! (or Spacewar).

The PDP-1's operating system was the first to allow multiple users to share the computer simultaneously.





Nolan Bushnell,  
fundador da Atari

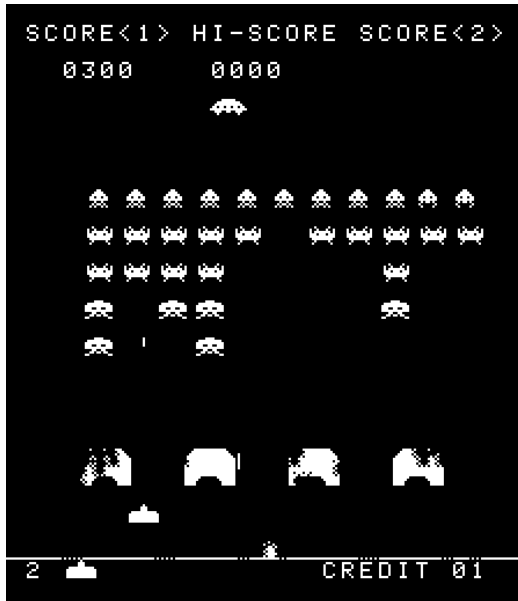


*Asteroids* (1979): permitia também  
gravar as iniciais dos jogadores

Willy Higinbotham, 1958,  
Laboratórios Nacionais  
Brookhaven em Nova  
York

*Death Race*, 1976,  
atropelava “palitos”  
representando  
pedestres, essa foi a  
1ª controvérsia.

*Space Invaders*  
(1978): gravava  
as maiores  
pontuações





A Namco, 1980, lançou o Pac-Man para eliminar o tema dos “tiros”, desenvolvido por Toru Iwatani em 18 meses.



Em 1977, a Nintendo desenvolveu o *Donkey Kong* com Shigeru Miyamoto .

### Easter Eggs

A primeira “piada oculta” foi programada por Warren Robinett no jogo *Adventure* para o Atari VCS/2600.





Nintendo Entertainment System - NES

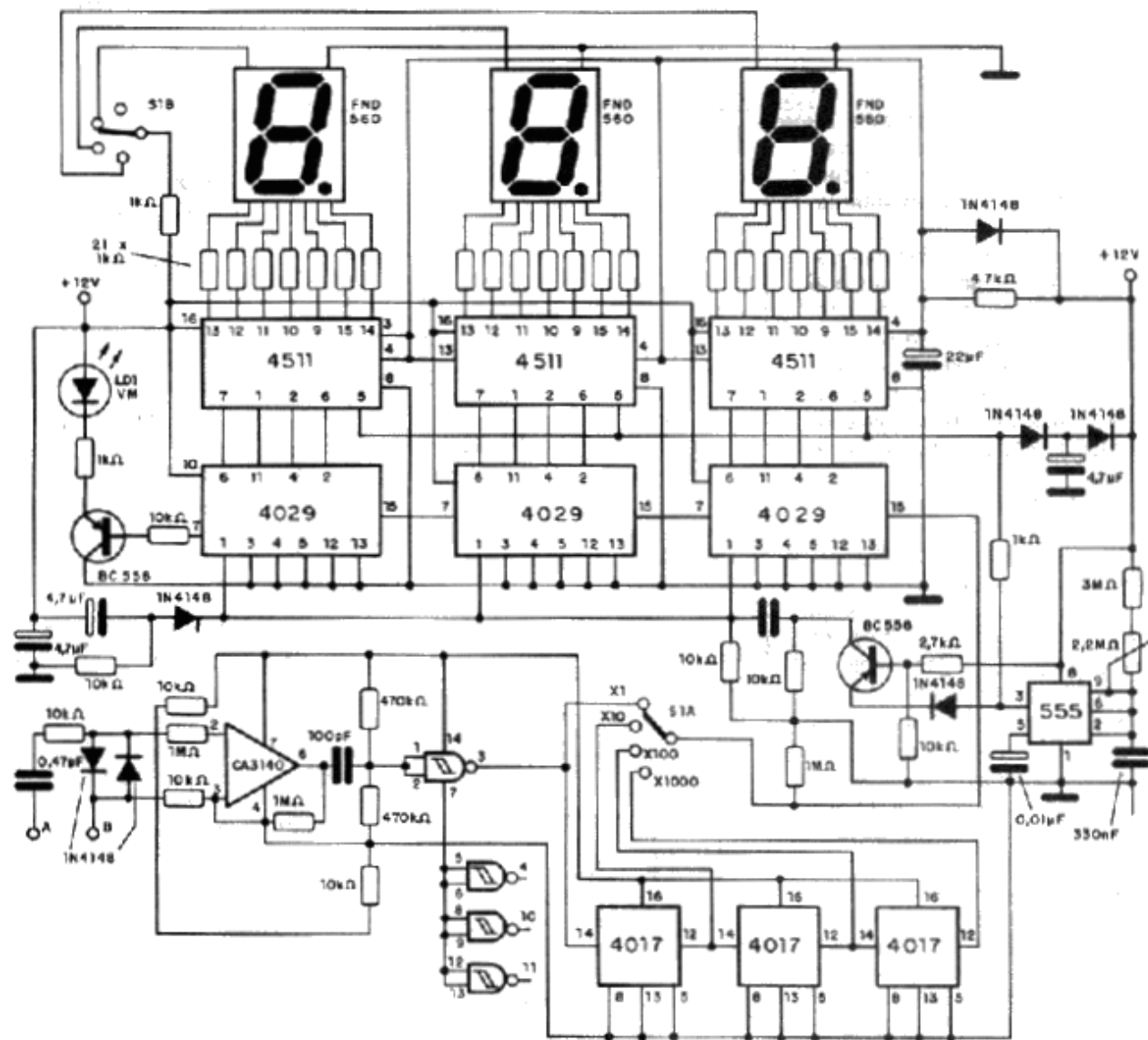


Alexey Pajitnov, 1985, criou o Tetris na Rússia e se envolveu em uma grande quantidade de batalhas jurídicas.



# Aplicações Gráficas

Visualmente  
é mais fácil  
de entender  
informações.



CIP - NetBeans IDE 6.8

File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help

<default config>

Files

- CIP
  - Source Packages
    - dp.exemploConcorr
    - dp.produtoConsum
    - Consumidor.java
    - MainProdutorCo
    - Nudeo.java
    - Produtor.java
    - Semaforo.java
  - exemplo
  - Test Packages
  - Libraries
  - Test Libraries

Run Monitor

Members View

- Semaforo
  - Semaforo(int i, String nome)
  - down()
  - up()
  - contador : int
  - nome : String

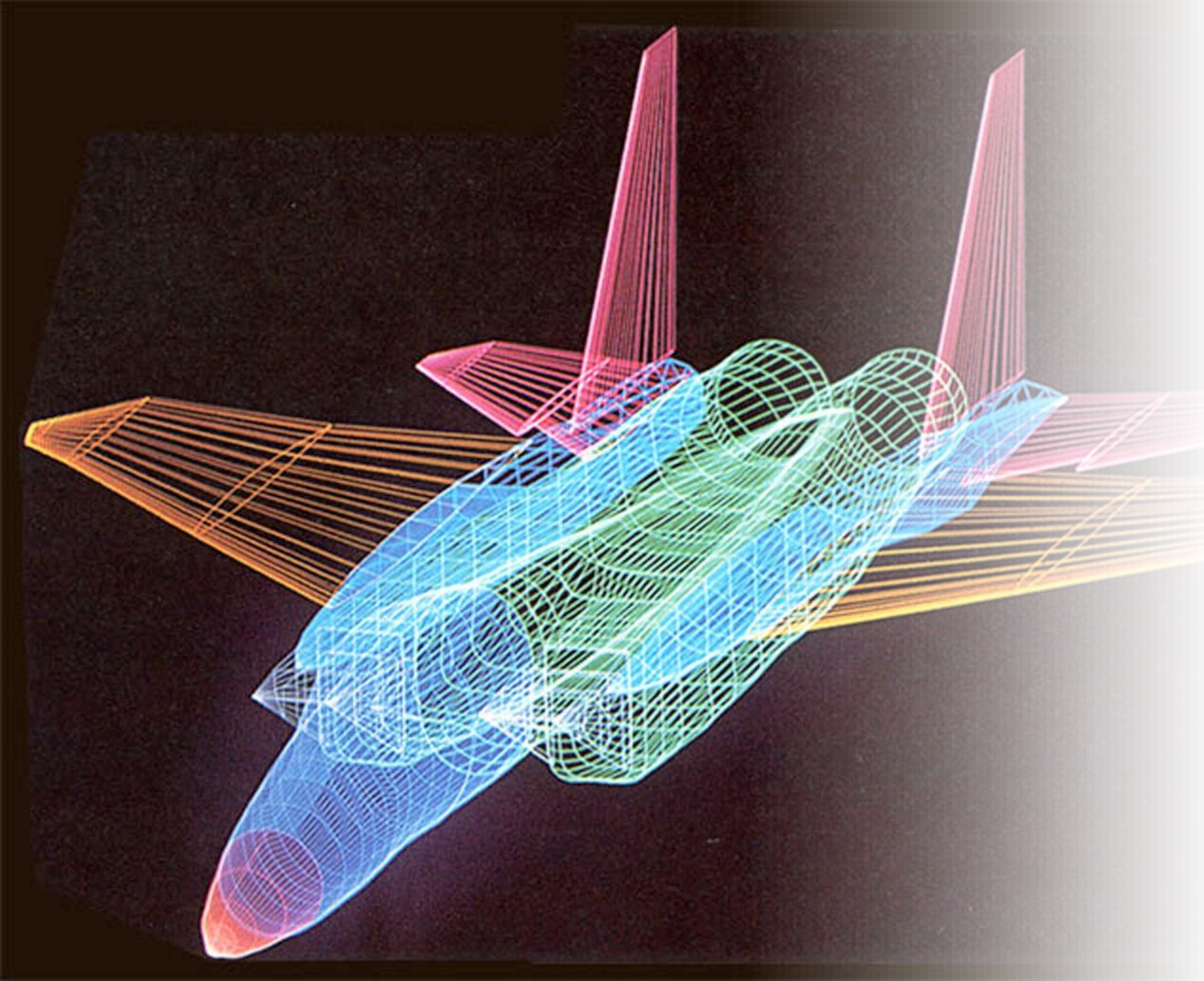
Consumidor.java

```
12 public class Semaforo {
13     public int contador;
14     public String nome;
15     public Semaforo(int i, String nome){
16         this.contador = i;
17         this.nome = nome;
18     }
19
20     public synchronized void down(){
21         try{
22             //enquanto nao tem acesso ao semaforo... a thread aguarda...
23             while( this.contador == 0 ){
24                 this.wait();
25             }
26             //quando a thread tem acesso, o semaforo eh decrementado em uma unidade...
27             this.contador--;
28         }
29         catch( Exception e ){
30             e.printStackTrace();
31         }
32     }
33
34     public synchronized void up(){
35         //garante a atomicidade da execucao do método...
36         //aumenta a thread e libera o acesso ao semaforo em uma unidade
```

Output - CIP (run)

```
Item Produzido...: 2
Item Consumido...: 2
Item Produzido...: 2
Item Consumido...: 2
Item Produzido...: 2
Item Consumido...: 2
Item Produzido...: 2
Item Consumido...: 2
BUILD STOPPED (total time: 17 seconds)
```

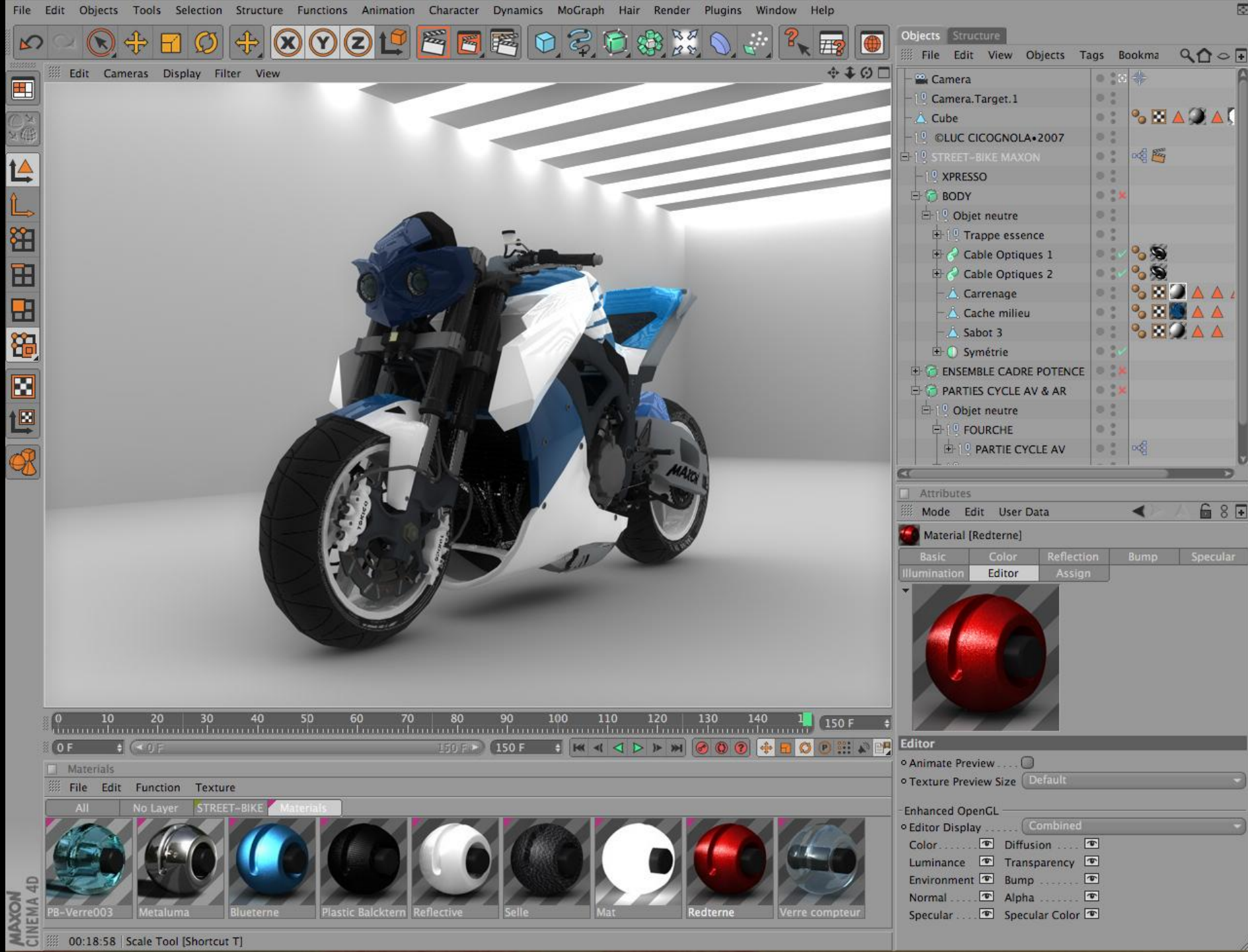




The computer graphics industry evolves.

Aircraft design from screen of Evans and Sutherland graphics workstation.















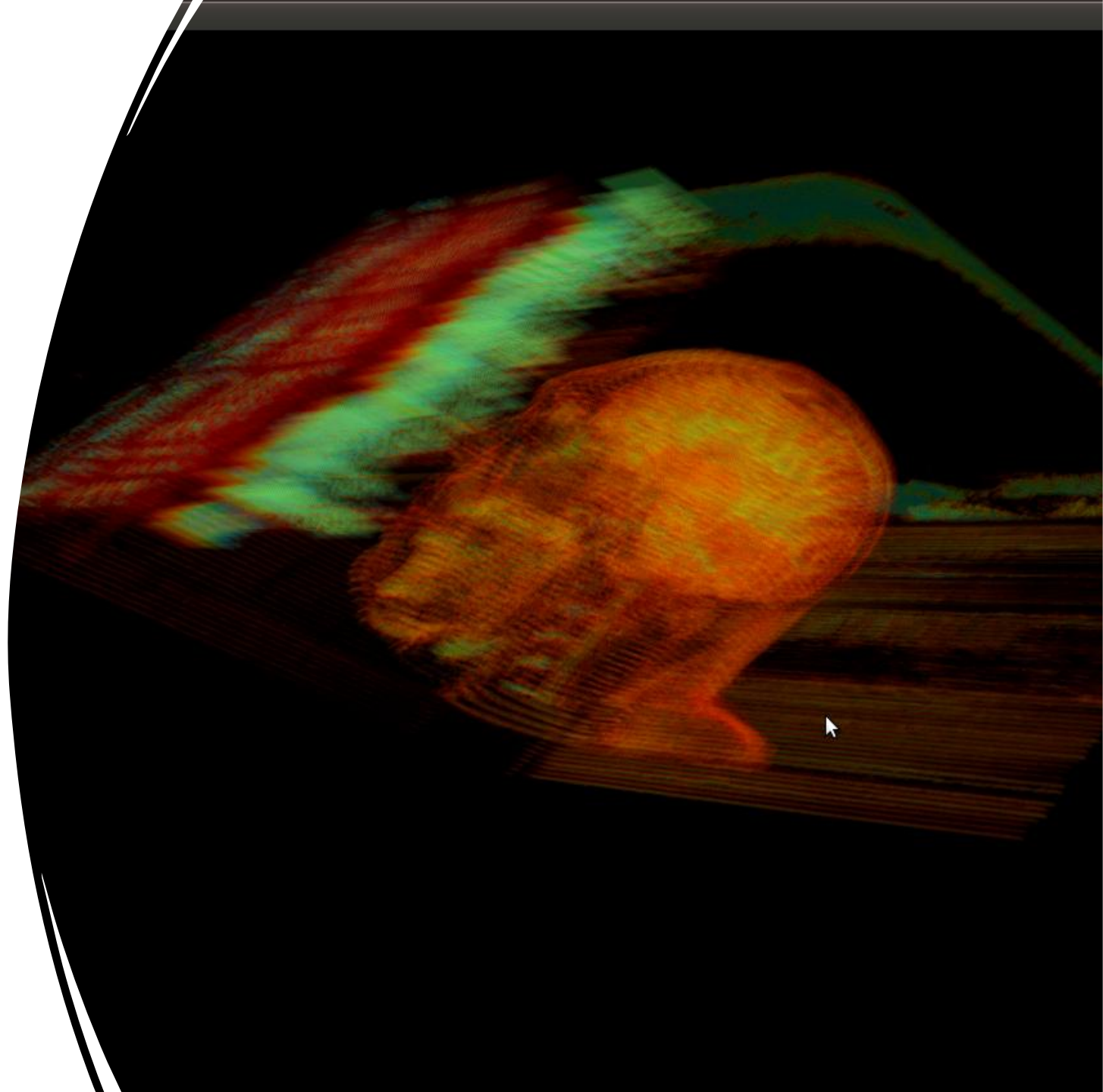


O **Visible Human Project** é um projeto proposto pela [Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA](#) em 1986 para criar uma base de representações digitais da anatomia do corpo humano detalhada que sirva de referência para estudos anatômicos e para testar algoritmos de imagens médicas.

---

As imagens foram obtidas de um cadáver masculino (em 1994) e outro feminino (em 1995).

Desde sua publicação, já foram utilizadas numa ampla variedade de projetos de uso educacionais, de diagnóstico, de realidade virtual, artístico, matemático e industrial.







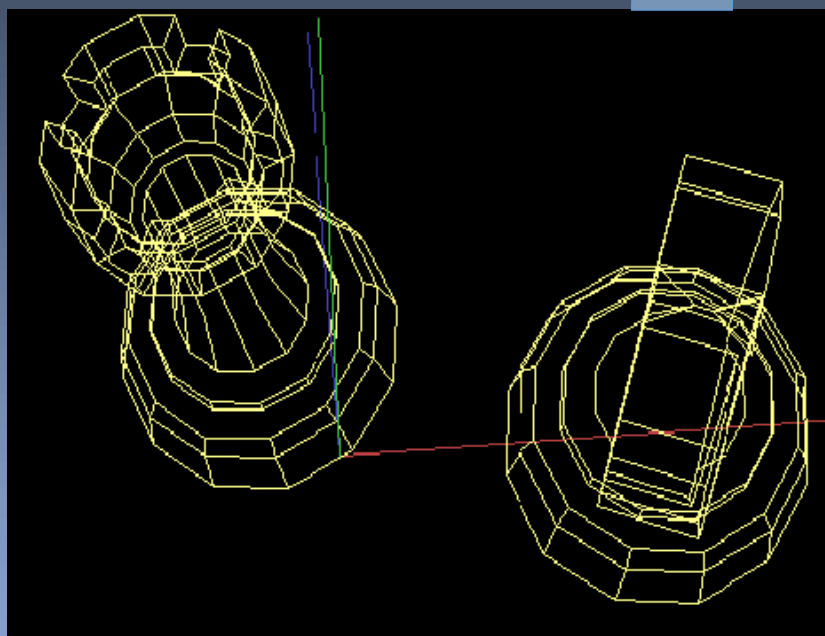






# Áreas da Computação Gráfica

Modelagem



OBJETO

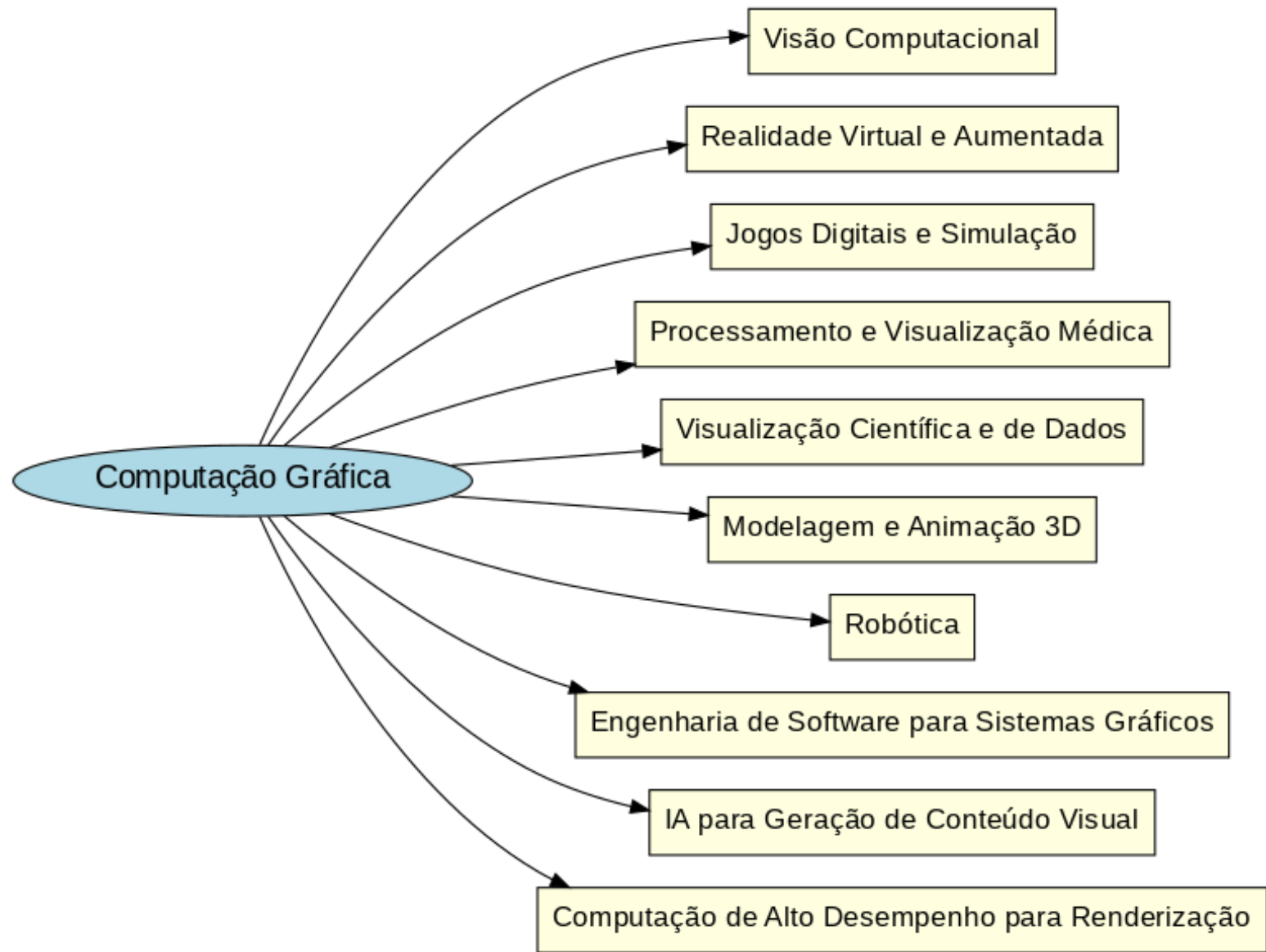
Computação  
Gráfica

IMAGEM



Processamento  
De Imagens

Visão  
Computacional

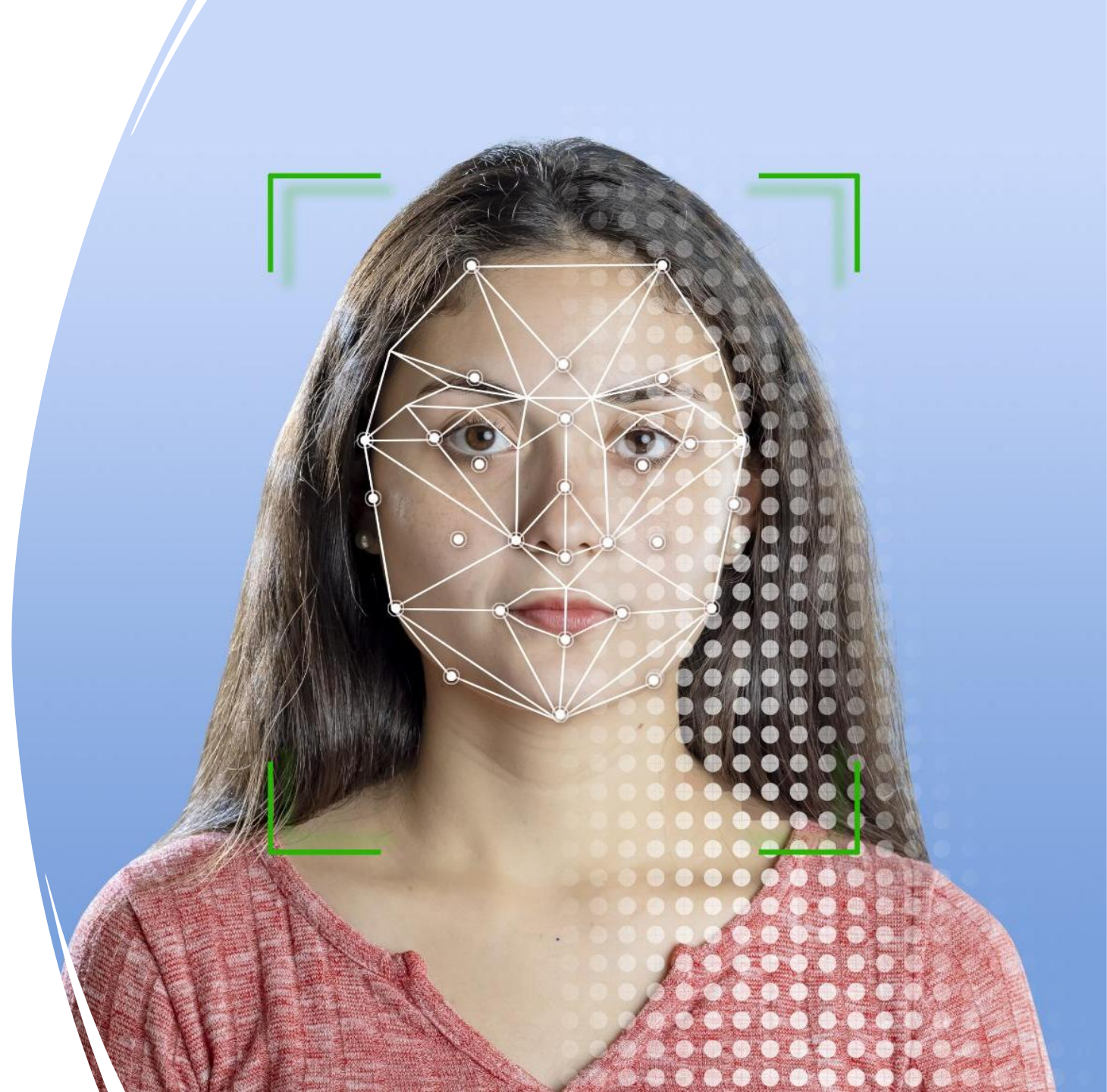




# Visão Computacional

---

- Interpretação de imagens e vídeos usando geometria e modelagem 3D.
- Aplicações incluem reconhecimento facial e detecção de objetos.
- Reconstrução tridimensional para análise detalhada de cenas.



# Realidade Virtual e Realidade Aumentada

---

- Renderização em tempo real para ambientes imersivos.
- Simulação física realista e rastreamento de movimento.
- Uso em jogos, treinamento médico e simulações industriais.



# Jogos Digitais e Simulação Interativa

---

- Utilização de motores gráficos para renderização em tempo real.
- Modelagem de personagens e iluminação sofisticada.
- Aplicações em entretenimento, simulações militares e educacionais.





# Processamento e Visualização de Imagens Médicas

- Conversão de dados de tomografia e ressonância em imagens visuais.
- Facilita diagnóstico e planejamento cirúrgico.
- Integração com realidade aumentada para procedimentos médicos.



# Visualização Científica e de Dados

- Representação gráfica de dados complexos em 2D e 3D.
- Análise meteorológica e simulação de fluidos.
- Visualização interativa para melhor compreensão dos dados.





# Modelagem e Animação 3D

---

- Criação de objetos, cenários e personagens virtuais.
- Uso em cinema, arquitetura e prototipagem virtual.
- Combinação de modelagem e animação para narrativas visuais.

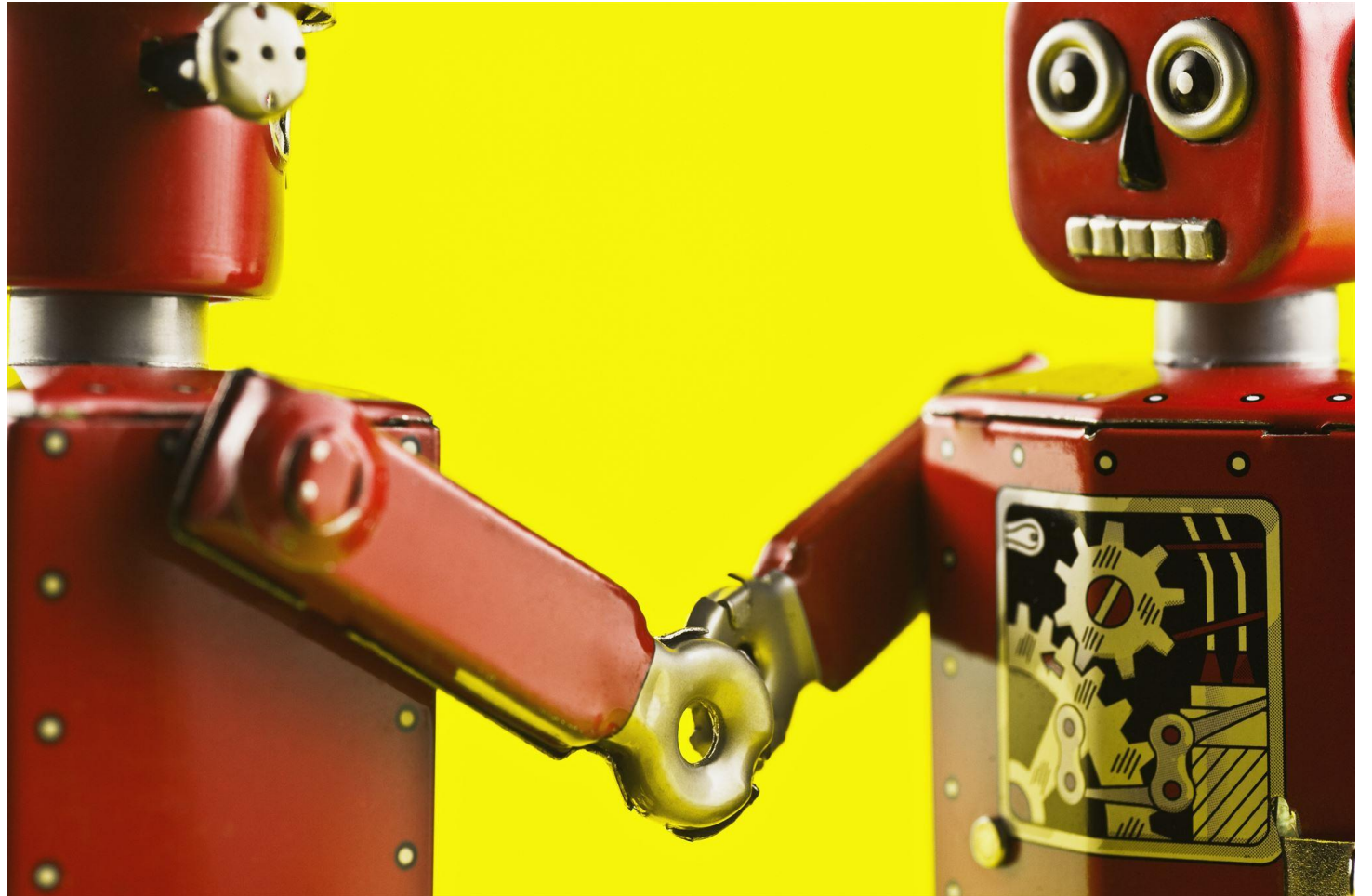




# Robótica e Simulação em Ambientes 3D

---

- Simulação de sensores e ambientes virtuais.
- Planejamento de rotas em mapas tridimensionais.
- Teste virtual antes da implementação física de robôs.



# Engenharia de Software para Sistemas Gráficos

---

- Desenvolvimento de bibliotecas e APIs gráficas robustas.
- Suporte a aplicações científicas e industriais.
- Implementação de tecnologias como OpenGL e Vulkan.

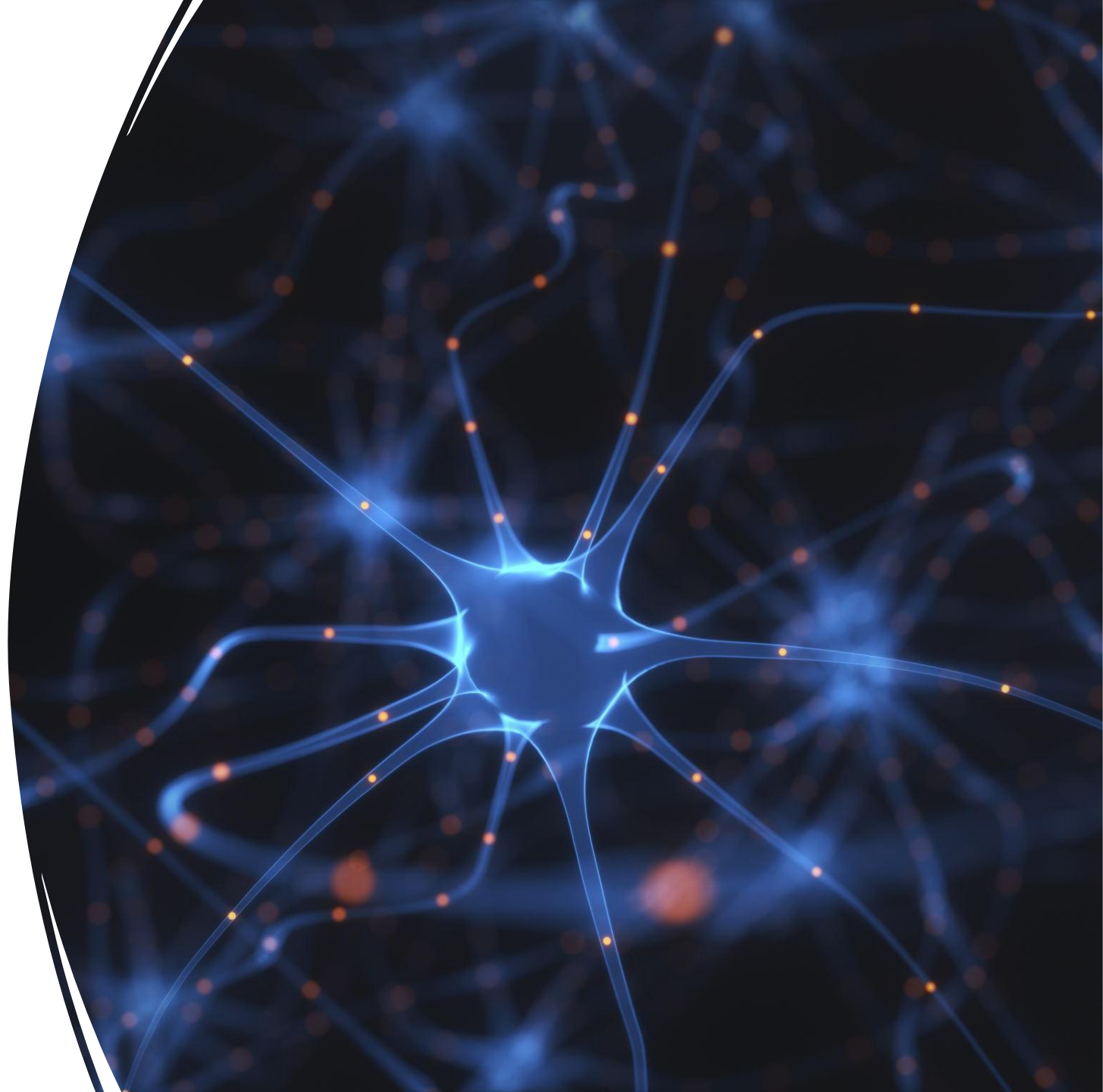




# Inteligência Artificial na Geração de Conteúdo Visual

---

- Geração procedural de cenários e imagens realistas.
- Uso de redes neurais para deepfake e arte digital.
- Aplicações em treinamento de IA e reconstrução histórica.



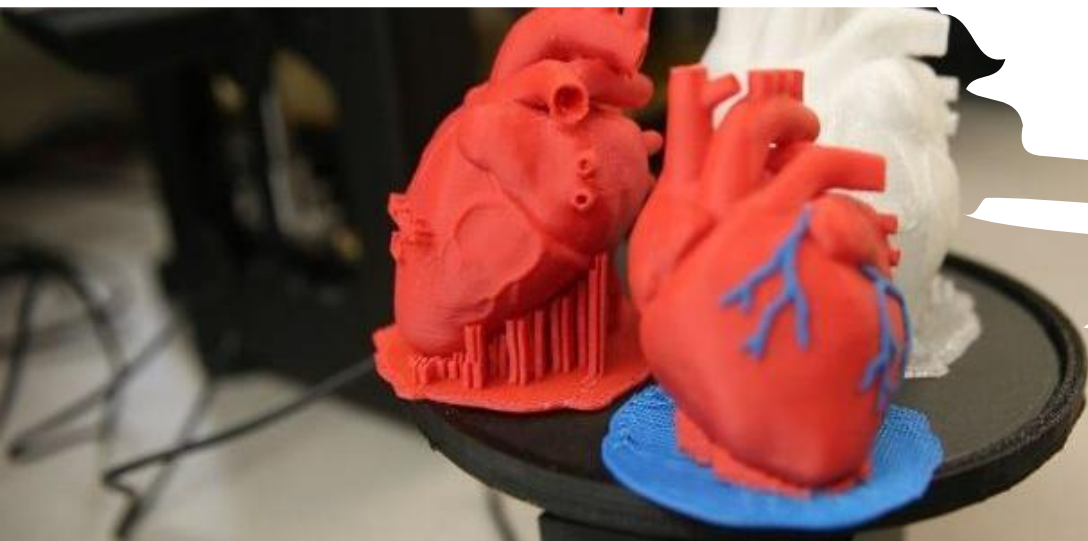
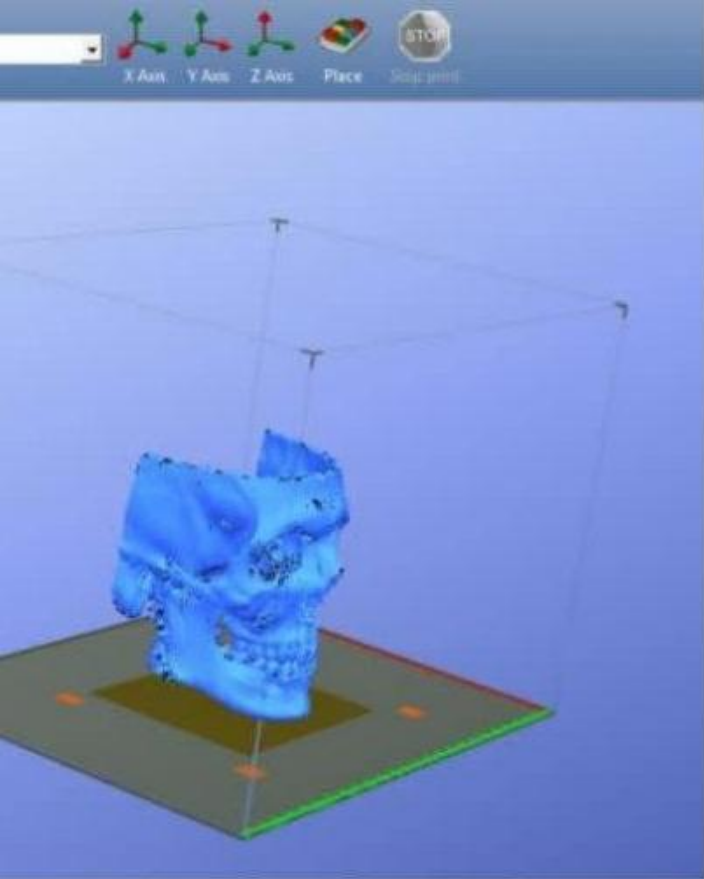


# Computação de Alto Desempenho para Renderização

---

- Renderização distribuída em GPUs e supercomputadores.
- Criação de animações complexas e simulações científicas.
- Aceleração do processamento gráfico para produção audiovisual.





Impressão 3D